

SPLDV

SMP Kelas 9 • Materi lengkap

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan penerapannya.

1. Pengertian SPLDV

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah dua persamaan linear yang memiliki dua variabel, biasanya x dan y , dan dicari nilai yang memenuhi kedua persamaan sekaligus.

$$a_1x + b_1y = c_1 \quad a_2x + b_2y = c_2$$

2. Bentuk dan Makna Grafik

Jika setiap persamaan digambarkan sebagai garis pada bidang koordinat, solusi SPLDV merupakan titik yang berada pada kedua garis.

Kondisi garis	Jumlah solusi
Berpotongan di satu titik	Satu solusi.
Sejajar dan berbeda	Tidak ada solusi.
Berimpit	Tak hingga banyak solusi.

3. Metode Substitusi

Substitusi dilakukan dengan menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain, lalu memasukkannya ke persamaan kedua.

Contoh pemahaman

Diberikan $x + y = 7$ dan $x - y = 1$. Dari persamaan pertama, $x = 7 - y$. Substitusikan ke persamaan kedua: $(7 - y) - y = 1$, sehingga $2y = 6$ dan $y = 3$. Kemudian $x = 4$. Jadi pasangan solusi adalah $(4, 3)$.

4. Metode Eliminasi

Eliminasi dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi kedua persamaan setelah koefisien salah satu variabel dibuat sama atau berlawanan.

Setelah satu variabel diperoleh, substitusikan nilainya untuk mendapatkan variabel yang lain.

5. Metode Gabungan

Dalam soal yang koefisiennya tidak langsung cocok, eliminasi dapat digunakan untuk mendapatkan satu variabel, kemudian substitusi digunakan untuk mendapatkan variabel lainnya.

6. Penerapan SPLDV

SPLDV dapat digunakan untuk memodelkan masalah harga barang, jumlah benda, umur, jarak, dan situasi lain yang melibatkan dua besaran tak diketahui.

Langkah umum: tentukan variabel → buat dua persamaan → pilih metode → selesaikan → periksa hasil terhadap kondisi masalah.

Catatan penting: Solusi matematika harus masuk akal terhadap konteks. Misalnya jumlah barang tidak boleh negatif dan harga biasanya menggunakan satuan mata uang yang sesuai.